

```
luhongyu@DESKTOP-N883LJ6:~/Lab1$ ./check_ops.py bits.c
```

```
signMask: 1/2 operators
bitXor: 8/8 operators
negativePart: 4/6 operators
copyByteWithin: 9/12 operators
logicalShift: 6/20 operators
swapNibblePairs: 11/18 operators
secondLowestZeroBit: 7/8 operators
oddParity: 12/56 operators
rotateRightBits: 2/16 operators
roundEvenPow2: 15/24 operators
midpointTowardFirst: 22/32 operators
isBetweenEitherOrder: 43/48 operators
mul5Sat: 29/30 operators
classifyAdd3: 21/52 operators
floatScaleThreeHalves: 41/60 operators
floatRoundEven: 34/65 operators
float_i2f: 32/40 operators
bitCount: 29/40 operators
bitReverse: 27/34 operators
All 19 functions passed operator checks.
```

```
luhongyu@DESKTOP-N883LJ6:~/Lab1$ ./btest
```

Score	Rating	Errors	Function
1	1	0	signMask
2	2	0	bitXor
3	3	0	negativePart
4	4	0	copyByteWithin
4	4	0	logicalShift
4	4	0	swapNibblePairs
4	4	0	secondLowestZeroBit
5	5	0	oddParity
5	5	0	rotateRightBits
5	5	0	roundEvenPow2
5	5	0	midpointTowardFirst
7	7	0	isBetweenEitherOrder
7	7	0	mul5Sat
7	7	0	classifyAdd3
7	7	0	floatScaleThreeHalves
10	10	0	floatRoundEven
10	10	0	float_i2f
10	10	0	bitCount
10	10	0	bitReverse
Total points: 110/110			

—

实现思路

- P1: 将整数 1 左移 31 位，把最低位的 1 移到符号位
- P2: 借助德摩根定律实现
- P3: 利用 $x \gg 31$ 获得掩码，利用补码计算绝对值，与掩码进行 $\&$ ，实现正数清零，负数保留结果
- P4: 以 8 位为一个单位计算偏移量，右移取出源字节，构造掩码将目标清零，利用 $\&$ 和 $|$ 完成替换
- P5: 先执行算术右移，构造高位全 0 的掩码，使用 $\text{shifted} \& \sim \text{mask}$ 清除补充的符号位
- P6: 构造掩码，提取低 4 位并左移 4 位，提取高 4 位，右移后与 mask 相与，两部分使用 $|$ 合并
- P7: 先找最低位的 0，将其变为 1，再寻找最低位的 0，即为第二个 0
- P8: 利用异或不断折叠，最后最低位保存奇偶信息
- P9: 构造逻辑右移，将右移丢失的低位重新移动到高位，两部分合并
- P10: 找到 2^{n-1} ，加上半个单位实现普通的四舍五入，再判断是否在中间，并根据最低位决定是否调整
- P11: 普通 $(x + y) / 2$ 可能导致溢出，利用 $(x \& y) + ((x \wedge y) \gg 1)$ ，计算平均值，若和为奇数，则根据 x 和 y 的大小关系决定
- P12: 分别判断 $x < a$ ， $x > b$ ，最后取反
- P13: 利用 $x * 5 = x \ll 2 + x$ 计算，检查符号是否改变，并判断是否溢出，最后返回计算结果
- P14: 分两次加，分别判断两次是否溢出

P15: 分类讨论无穷大、非规格化数、规格化数，最后重新组合

P16: 分离 sign, exp, frac, 分类讨论并进行计算右移位数，最后根据余数决定舍入

P17: 保存符号位，求绝对值，找最高有效位，然后将剩余部分转换为 fraction，最后进行组合

P18: 分别进行每 2 位、每 4 位、每 8 位，一直到每 32 位统计，最后低 6 位保存数量

P19: 逐级交换相邻 bit->2-bit 单元->4-bit 单元->byte->高低 16 位